Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur : Intelligence Artificielle & Vérification Logicielle

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA/Polytechnique, spécialisé en **Intelligence Artificielle** et **systèmes critiques**. Expérience en recherche IA (Mila), développement de **tests automatisés** et projet académique de **détection de défauts et contrôle tolérant aux pannes sur drone**. Je recherche un stage chez **Thales** pour contribuer à la vérification de pilotes automatiques par IA.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - Traitement du Signal, **Systèmes Embarqués** et Intelligence Artificielle.
Cours : Automatique, Contrôle, Traitement du Signal, Programmation C/Python.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, **Tests & Vérification**, Mathématiques Appliquées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **IA & Machine Learning :** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Computer Vision, NLP, Hugging Face.
— **Programmation : Python** (Avancé), C/C++, Java, MATLAB/Simulink.
— **Tests & Qualité Logicielle :** Tests unitaires, Tests d'intégration, CI/CD, Git, Documentation technique.
— **Outils & Méthodologies :** Docker, Linux, UML, Méthodologie Agile, Revue de code.

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

Assistant de Recherche - Généralisation & Interprétabilité IA *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Recherche sur le phénomène de « Grokking » (généralisation tardive) dans les réseaux de neurones.
- Reproduction d'expériences SOTA et **validation d'hypothèses** par tests statistiques sous **PyTorch**.
- Analyse mathématique de la convergence et documentation des résultats expérimentaux.

Développeur Backend & Tests (Mission Freelance) *Oct. 2024 – Janv. 2025*
CSC Fintech - Plateforme Bancaire Sécurisée *Yaoundé, Cameroun*
- Conception d'une API financière critique avec haute disponibilité et sécurité des transactions.
- Mise en place de **tests unitaires et d'intégration**, revues de code pour garantir la fiabilité.
- Documentation technique et accompagnement des développeurs juniors.

Projet UROP - Analyse Automatique d'ECG par IA *2024*
Collaboration avec mentors Google DeepMind *Yaoundé, Cameroun*
- Développement d'un modèle de **détection et classification d'anomalies** cardiaques à partir d'images ECG.
- Extraction de features sur signaux, filtrage numérique et traitement d'images médicales.

PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

Fault Detection & Fault-Tolerant Control (Drone) *Projet d'option ENSEA*
- Modélisation dynamique d'un **drone en conditions nominales et dégradées** (perte d'efficacité actionneurs).
- Conception d'un schéma de **détection de défauts** basé sur des observateurs (résidus, équations de parité).
- Mise en place d'une stratégie de **contrôle tolérant aux défauts (FTC)** avec reconfiguration de contrôleur.
- Simulation de scénarios de pannes réalistes sous **MATLAB/Simulink**.

Upgrade Jetson - Robotique Autonome (Challenge CoHoMa Défense) *En cours*
- Optimisation d'algorithmes de **SLAM** et détection d'objets (**YOLOv10**) sur Nvidia Jetson.
- Intégration de capteurs (Lidar 3D, caméras) et validation des modules de navigation autonome.

Laravel API Generator - Outil Open Source *Projet Personnel*
- Développement d'un générateur de code backend à partir de diagrammes UML/XML.
- Parsing avancé, architecture modulaire, **+30 étoiles GitHub**, déployé sur Packagist.

Système Multi-Agents Agricole *Projet Personnel*
- Orchestration de 5 agents IA (Google ADK, Gemini, RAG) pour recommandations multi-critères.
- Architecture avec résolution de conflits inter-agents et adaptation contextuelle.

DISTINCTIONS & CERTIFICATIONS

— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa 2025 (IA Santé), **1ère Place** CITS National, **1ère Place** Mountain Hub.
— **Leadership :** Chef Cellule IA & Projets (Polytechnique) - Animation workshops ML, +50% membres.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).
— **Intérêts :** Piano, Rédaction articles techniques (Medium), Veille technologique aéronautique.